

CAPÍTULO 4. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA.

4.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se sigue considerando un modelo para hacer el estudio de la dinámica sólo para el caso de partículas. Un modelo se usa para representar la realidad física y debe tener en cuenta dos aspectos conflictivos entre sí: a) tiene que ser lo bastante simple para como para ser elaborado con métodos matemáticamente rigurosos, b) debe ser realista para que los resultados obtenidos sean aplicables al problema considerado. Estos dos aspectos hacen que la sencillez del modelo, su belleza matemática, sea incompatible con la fidelidad al problema real.

La **dinámica** estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen. Es una rama de la Mecánica que abarca casi toda la Mecánica Clásica. En la Mecánica Clásica se restringe el estudio a los cuerpos (partículas) grandes comparados con el tamaño de un átomo ($\sim 10^{-10} \text{ m}$) y para velocidades pequeñas comparadas con la de la luz ($\sim 3 \times 10^8 \text{ m/s}$). Isaac Newton (1642-1727) es el principal creador de la Mecánica Clásica. La Mecánica Relativista estudia el movimiento de las partículas subatómicas, que se mueven a muy altas velocidades, es más general que la Mecánica Clásica a la que incluye como caso particular. Su creador fue A. Einstein (1879 – 1955).

En los primeros estudios, Galileo Galilei (1564-1642), hizo un gran avance en la comprensión del movimiento. Las ideas de Galileo eran revolucionarias para su época, él propuso la teoría científica que la Tierra giraba en torno al Sol, teoría contraria a las doctrinas de la iglesia que imponían la creencia que la Tierra era el centro del Universo, sin tener fundamentos para hacer esa afirmación. Quienes se oponían a esas creencias eran severamente castigados, con penas tales como morir quemado en la hoguera u otras barbaries impuestas por la religión católica. Galileo se encontró en esa situación peligrosa, por lo que no pudo publicar sus resultados y fue obligado a retractarse públicamente. Posteriormente, la inquisición española propicio que todas sus universidades aprobaran y estudiaran la tesis de Galileo. Durante el Jubileo 2000 la Iglesia Católica tuvo que pedir perdón al mundo científico por no haber creído en la teoría de Galileo y le pidió perdón a Galileo mismo. Pero un filósofo contemporáneo de Galileo, Giordano Bruno (1548-1600) tuvo un final trágico, ya que

murió en Roma en 1600 quemado en la hoguera de la Inquisición, por defender las mismas ideas de Galileo. En la actualidad, la Iglesia Católica continúa con sus ideas retrógradas y dictatoriales porque, por ejemplo, acepta la tesis abortiva de la ‘píldora del día después’, a pesar de que se ha demostrado científicamente que no es abortiva, o se oponía a la aprobación de leyes como la Ley del Divorcio, o pone trabas para la realización del programa Jornadas de Conversación, Afectividad y Sexualidad, JOCAS, de educación sexual en los Liceos. Sin embargo la iglesia se resiste a aceptar las sanciones en contra de sus sacerdotes que son acusados de abusos deshonestos, y los defiende ¿Cómo eso va a ser algo aceptable? Ojalá que no se deba esperar otros 500 años para que la iglesia reconozca este nuevo error.

Antes de Galileo la mayoría de los filósofos pensaba que se necesitaba una ‘*influencia externa*’ para mantener a un cuerpo en movimiento. Creían que un cuerpo se encontraba en su estado natural cuando estaba en reposo, y que para que el cuerpo se moviera en línea recta con velocidad constante, tenía que moverlo continuamente algún agente externo, de otra manera naturalmente se detendría. Para probar esa idea, Galileo empezó por encontrar una forma de liberar a un cuerpo de toda influencia externa. En la naturaleza eso no se puede lograr, porque aún cuerpos muy alejados de un cuerpo de prueba pueden ejercer una influencia sobre él y cambiar su movimiento. Pero se puede hacer que las influencias externas sean muy pequeñas (es el modelo) y pensar que realmente no existen para tener una idea de cómo sería el movimiento. La experiencia de Galileo fue deslizar un bloque de madera sobre una superficie bajo una influencia externa (por ejemplo la mano que lo empuja), si se elimina la influencia externa el bloque se detiene, por eso los filósofos pensaban que permanentemente tenía que estar actuando la influencia externa para mantener el movimiento. Pero si se elige como cuerpo una esfera y se hace deslizar sobre una superficie muy lisa, al ponerla en movimiento lo hará con mucha facilidad sin ninguna influencia externa, (el contacto entre las dos superficies es otra influencia externa que se desprecia). En el caso que no exista ninguna influencia externa sobre un cuerpo después que se lo pone en movimiento, nunca más se detendría. A la influencia externa que hace que un cuerpo este detenido o en movimiento se le llama una **fuerza**.

¿Qué es fuerza?

En la vida cotidiana se considera *fuerza* a una sensación común asociada con la dificultad para mover o levantar un cuerpo. En Física se identifica una fuerza por el efecto que produce. Uno de los efectos de una fuerza es cambiar el

estado de reposo o de movimiento del cuerpo, más concretamente, una fuerza cambia la velocidad de un objeto, es decir produce una aceleración. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo y no se produce movimiento, entonces puede cambiar su forma, aún si el cuerpo es muy rígido. La deformación puede o no ser permanente. Entonces los efectos de la fuerza neta son dos: cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o producir una deformación, o ambas cosas simultáneamente.

Normalmente sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas, entonces el cuerpo acelerará cuando el efecto de la fuerza neta que actúa sobre él no es cero. Se llama **fuerza neta** o *fuerza resultante* a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero, el movimiento es con velocidad igual a cero (cuerpo detenido) o con velocidad constante. Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, se dice que está en **equilibrio**. Para una fuerza usaremos el símbolo ***F***.

Se pueden distinguir dos grandes clases de fuerzas: fuerzas de contacto, representan el resultado del contacto físico entre el cuerpo y sus alrededores, por ejemplo mover un carro o estirar un resorte; y fuerzas de acción a distancia que actúan a través del espacio sin que haya contacto físico entre el cuerpo y sus alrededores, por ejemplo la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que caen en caída libre. Todas las diferentes formas de fuerzas se encuentran dentro de esas dos grandes clasificaciones.

Para describir el mundo, la física contemporánea recurre a cuatro interacciones o fuerzas fundamentales, que actúan sobre las partículas de materia (y sobre las antipartículas), vehiculadas por partículas llamadas *vectores de interacción*, que son: fotón (interacción electromagnética), bosón (interacción débil), gluón (interacción fuerte) y gravitón (interacción gravitacional).

- 1) Fuerzas electromagnéticas de atracción o repulsión entre partículas cargadas en reposo o en movimiento, explica la cohesión de los átomos, es mucho más intensa que la fuerza gravitacional.
- 2) Fuerzas nucleares intensas entre partículas subatómicas, responsable de la existencia del núcleo atómico asegura la cohesión interna de los constituyentes del núcleo atómico, protones y neutrones, y es responsable de un gran número de reacciones y de desintegraciones; es la de mayor magnitud (10^2 - 10^3 veces la fuerza electromagnética).

- 3) Fuerzas nucleares débiles de corto alcance, rige algunos procesos radiactivos, establece la estabilidad de algunos núcleos, es varios órdenes de magnitud (10^{12}) menor que la fuerza electromagnética.
- 4) Fuerza de atracción gravitacional entre cuerpos debido a sus masas, entre otras cosas hace que caigan las manzanas y que suba la marea, es la fuerza de menor magnitud comparada con las otras.

Para que el concepto de fuerza sea exacto se debe establecer un método para medirla. Una fuerza se puede medir por el efecto que produce. Por ejemplo se puede usar la deformación que una fuerza produce en un resorte, como en la figura 4.1. Si se aplica una fuerza verticalmente a un resorte y se estira una unidad (figura 4.1a), le asignamos a la fuerza una magnitud unitaria de valor F . Se aplica ahora otra fuerza al mismo resorte horizontalmente (figura 4.1b), produciéndole un estiramiento de dos unidades, la magnitud de la fuerza será de $2F$. Si se aplican simultáneamente las dos fuerzas, el resorte se inclina, como en la figura 4.1c, y se estira $\sqrt{5}$ veces. La fuerza equivalente que produce ese estiramiento del resorte es la suma vectorial de F y $2F$. Es decir, la fuerza es un vector.

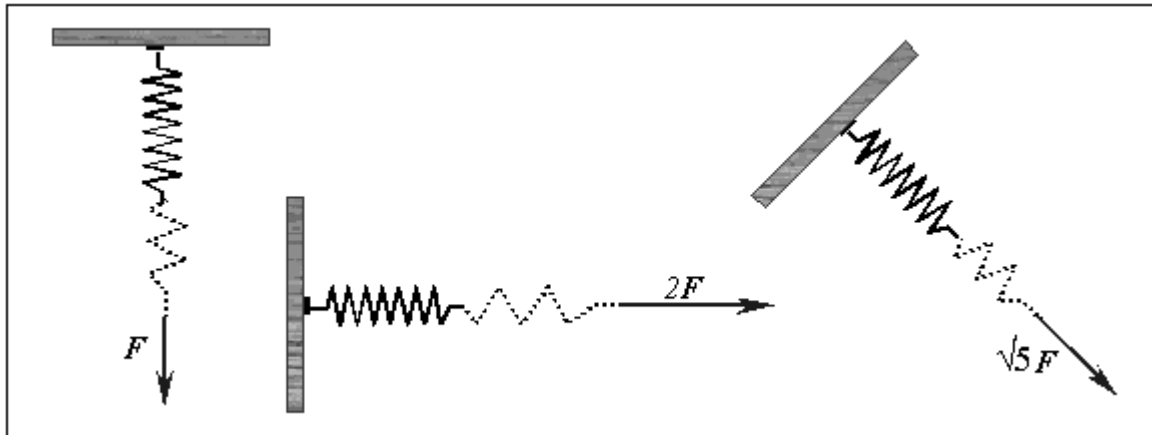


Figura 4.1 a) izquierda, b) centro, c) derecha.

El instrumento para medir fuerzas se llama **dinamómetro**, es un resorte que se estira sobre una escala. Si se aplica una fuerza de una unidad sobre el dinamómetro, el resorte se estira hasta que ejerce una fuerza igual y contraria a la

aplicada. En la escala se mide el alargamiento del resorte y se le asigna una unidad de fuerza. De esa manera se calibra el dinamómetro y se usa para medir fuerzas, por ejemplo se aplica una fuerza sobre el dinamómetro y si se estira 2.5 unidades, entonces la fuerza aplicada es 2.5 veces la unidad de fuerza. Este procedimiento es válido para pequeños alargamientos del resorte, ya que si la fuerza es muy intensa, se puede deformar y no volver a su forma original.

4.2 PRIMERA LEY DE NEWTON.

Antes de 1600 los filósofos afirmaban que el estado natural de la materia era el reposo. Galileo fue el primero que tuvo una idea distinta del movimiento haciendo experimentos. Esencialmente sus experimentos consistían en analizar en forma semi-cuantitativa el movimiento de los cuerpos, tratando de eliminar toda influencia externa que lo alterará, concluyendo que el estado natural de los cuerpos no es el reposo, sino el resistirse a una aceleración. Posteriormente, Newton, que nació el año en que murió Galileo, perfeccionó los experimentos de Galileo realizando cuidadosas mediciones experimentales, lo que le permitió formular las ahora conocidas tres Leyes del Movimiento de Newton. La primera Ley de Newton se puede enunciar de la siguiente manera:

“Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado de reposo o de movimiento”.

En otros términos se enuncia de la siguiente forma: si la suma de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es cero, su aceleración es cero. Esto significa que la partícula se encuentra en equilibrio de traslación, y se cumple la condición:

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0 \quad (4.1)$$

Es importante darse cuenta que esta ley no ha sido probada real y verdaderamente, ya que no es posible eliminar totalmente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es una generalización de la experiencia.

La primera Ley de Newton se conoce también como **Ley de Inercia**, porque define un *sistema de referencia inercial*. Un **sistema de referencia inercial** es aquel en el cual si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este se mueve con velocidad constante. En este sistema de referencia se cumple la primera Ley de Newton.

La Tierra no es un sistema de referencia inercial porque tiene una aceleración de $5.9 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$ por su traslación alrededor del Sol y una aceleración por rotación en torno a su eje, que en el ecuador vale $3.4 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$. Como estos son valores pequeños comparados con g , se puede suponer que la tierra es un sistema de referencia inercial. En la naturaleza no existen los sistemas de referencia inercial. Un marco de referencia inercial que se mueve con velocidad constante respecto a las estrellas muy lejanas, aparentemente fijas, es la mejor aproximación a un sistema de referencia inercial. Para nuestros efectos, en la mayoría de los casos consideraremos a la tierra como un sistema de referencia inercial, ya que para los objetos que se mueven distancias cortas comparadas con el radio terrestre sobre la superficie, se pueden despreciar los movimientos de la Tierra.

4.3 CONCEPTO DE MASA.

¿Qué efecto tendrá una misma fuerza sobre cuerpos diferentes? No es lo mismo golpear con el pie una pelota que un adoquín. La masa es la propiedad del cuerpo que determina el efecto de una fuerza aplicada sobre él. Cuando se quiere cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, este se resiste al cambio. La **inercia** es la propiedad de la materia que hace que se resista a cualquier cambio de su movimiento, ya sea en su dirección o rapidez. Por ejemplo, los pasajeros de un automóvil que acelera sienten contra la espalda la fuerza del asiento, que vence su inercia y aumenta su velocidad. Cuando éste frena, los pasajeros tienden a seguir moviéndose y se mueven hacia delante, por lo que deben apoyarse en el asiento delantero para no salir del suyo. Si se realiza un giro, un paquete situado sobre el asiento se desplazará lateralmente, porque la inercia del paquete hace que tienda a seguir moviéndose en línea recta.

La masa es el término que se usa para cuantificar la inercia. Como mide la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o de reposo, se le llama **masa inercial**, y está determinada por la razón entre la fuerza neta sobre el cuerpo y su aceleración.

Otro método para encontrar la masa consiste en comparar la fuerzas gravitacionales ejercidas sobre dos objetos, uno de ellos de masa desconocida y el otro de masa conocida. El objeto de masa desconocida se coloca en uno de los platillos de una balanza y en el otro platillo el conocido. Cuando los dos brazos están balanceados la fuerza gravitacional es la misma sobre cada uno de ellos. Entonces las masas de los cuerpos son iguales; cuando la masa se mide de esta forma se llama **masa gravitacional**. Experimentos muy precisos indican que ambas masas, inercial y gravitacional, son iguales.

La masa es una propiedad del cuerpo, es independiente del medio que la rodea y del método usado para medirla, para un cuerpo determinado tiene el mismo valor en cualquier lugar del universo. Es un escalar por lo que cumple las reglas de la aritmética común, en el SI se mide en kg.

4.4 SEGUNDA LEY DE NEWTON.

Cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es cero, el cuerpo se mueve con una aceleración en la dirección de la fuerza. Experimentalmente se demuestra que para una masa fija, si aumenta el valor de la fuerza, su aceleración aumenta proporcionalmente; por ejemplo si F aumenta a $2F$ la aceleración a aumenta a $2a$. Por otra parte, si se aplica una fuerza fija, pero se aumenta el valor de la masa, la aceleración del cuerpo disminuye proporcionalmente al aumento de masa, por ejemplo si m aumenta a $2m$ la aceleración a disminuye a $(\frac{1}{2})a$. Lo opuesto se observa si en lugar de considerar aumento de fuerza o de masa, se consideran disminuciones.

La Segunda Ley de Newton se enuncia basándose en estos resultados experimentales, resumiendo esas observaciones en el siguiente enunciado:

“La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo e inversamente proporcional a su masa.”

Escrita en términos matemáticos, si $\sum \vec{F}$ es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo de masa m , la Segunda Ley de Newton se expresa como:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (4.2)$$

Esta ecuación fundamental muy sencilla y completa, encierra razonamientos físicos muy profundos, producto de la experiencia, se conoce como la **ecuación fundamental de movimiento**. Permite describir el movimiento y la mayor parte de los fenómenos de la Mecánica Clásica, (excepto los cambios de opinión de una mujer que se rigen por una fuerza de voluntad o se producen por motivos de fuerza mayor, son aleatorios, caóticos e impredecibles). Como la Mecánica Clásica es válida para cuerpos ‘grandes’ que se mueven con $v \ll c$, la misma restricción vale para las Leyes de Newton.

La Segunda Ley de Newton es una expresión vectorial y equivale a tres ecuaciones escalares, una en cada dirección x , y y z ,

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y, \quad \sum F_z = ma_z.$$

La Segunda Ley de Newton se puede usar para definir la unidad de medida de una fuerza. En el sistema internacional, la unidad de medida de fuerza se llama **Newton**, que se simboliza por N , se define como la fuerza necesaria para mover una masa de un kg produciéndole una aceleración de un m/s^2 , entonces $1 N = 1 kg m/s^2$.

Se observa que la primera Ley de Newton es un caso particular de la segunda ley cuando la fuerza neta es cero, ya que en ese caso la aceleración debe ser cero, por lo tanto es una consecuencia de la segunda ley.

4.5 PESO.

Todos los cuerpos que se dejan en libertad cerca de la superficie terrestre caen con la aceleración de gravedad. Lo que los hace caer es la fuerza fundamental de atracción gravitacional con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo con masa. Si dos partículas que tienen masas m_1 y m_2 están separadas una distancia r

medida desde sus centros, como se ve en la figura 4.2, la fuerza de atracción gravitacional F_G ejercida por la masa m_1 sobre la masa m_2 tiene una magnitud:

$$F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

donde $G = 6.672 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$. El cuerpo a su vez ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, pero como la masa de cualquier objeto sobre la Tierra es mucho menor que la masa de la Tierra, el movimiento que el cuerpo le imprime a la Tierra no se aprecia. A la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en sus cercanías se le llama **peso** del cuerpo, se simboliza con $\mathbf{P}$. Es un vector fuerza dirigido hacia el centro de la Tierra, en la dirección de $\mathbf{g}$, se mide en N .

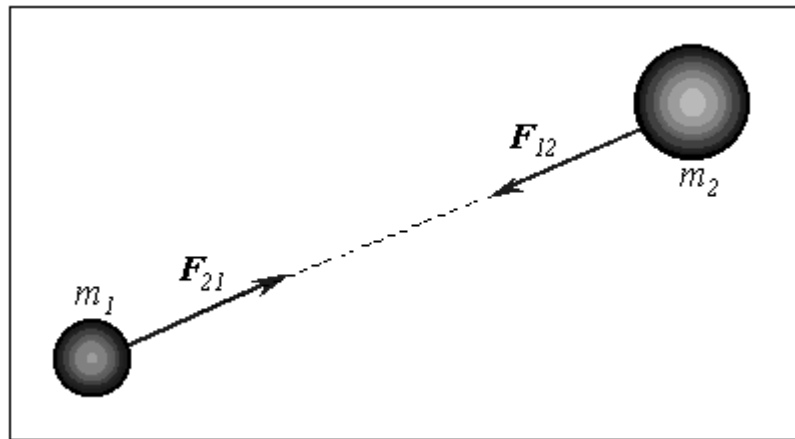


Figura 4.2 Fuerza de atracción gravitacional entre masas.

Cuando un cuerpo que es dejado en libertad en las cercanías de la superficie terrestre, cae con la aceleración de gravedad, es la fuerza peso $\mathbf{P}$ la que le imprime al cuerpo una aceleración $\mathbf{g}$, entonces de la Segunda Ley de Newton, el peso es:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow$$

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Si se quiere evitar que un cuerpo caiga, se debe ejercer una fuerza igual y contraria al peso, para que la fuerza neta sea cero. De aquí se obtiene que la magnitud de la fuerza peso es $P = mg$.

Como g es la misma para dos cuerpos, la relación de los pesos es igual a la relación de las masas de los cuerpos, o sea:

$$g = \frac{P_1}{m_1} = \frac{P_2}{m_2}$$

El peso depende de g , varía con la ubicación geográfica y disminuye con la altura, por lo tanto no es una propiedad del cuerpo y no se debe confundir con la masa. Una balanza que es un instrumento para comparar fuerzas, se usa en la práctica para comparar masas. Generalmente se dice que un ‘kilo’ de azúcar ‘pesa’ 1 kg, aunque el kilogramo es una unidad de masa, no de fuerza.

4.6 TERCERA LEY DE NEWTON.

Cada vez que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este reacciona ejerciendo una fuerza sobre el primero. Las fuerzas en cada cuerpo son de igual magnitud, y actúan en la misma línea de acción, pero son de sentido contrario, como se ve en la figura 4.2. Esto significa que no es posible que exista una fuerza aislada, es decir, no existe un cuerpo aislado en la naturaleza, cualquier fuerza individual es un aspecto de una interacción mutua entre dos cuerpos, que puede ser por contacto directo o por acción a distancia.

Esta propiedad de las fuerzas fue demostrada experimentalmente y expresada por Newton en su Tercera Ley de Movimiento, que se enuncia como sigue:

“Si dos cuerpos interactúan, la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1”.

Escrita en términos de una ecuación se puede escribir:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \quad (4.3)$$

donde F_{12} (F_{21}) es la fuerza que ejerce el cuerpo de masa m_1 (m_2) sobre el cuerpo de masa m_2 (m_1). Si una de las fuerzas que intervienen en la interacción entre dos cuerpos se llama **acción**, la otra recibe el nombre de **reacción**, por esto la Tercera Ley de Newton se conoce también con el nombre **Ley de Acción y Reacción**.

Las fuerzas de acción y reacción actúan siempre en pareja y sobre cuerpos diferentes. Si actuaran sobre el mismo cuerpo no existiría el movimiento acelerado, porque la resultante siempre sería cero. Entonces, para que una pareja de fuerzas se consideren como fuerzas de acción y reacción, deben cumplir los siguientes requisitos simultáneamente: deben tener igual magnitud, la misma dirección, sentido opuesto, actuar en cuerpos diferentes y actuar en parejas.

De las tres leyes de Newton, sólo la segunda y la tercera son independientes, ya que la primera es una consecuencia de la segunda, cuando la velocidad es constante o la aceleración es cero.

Al aplicar las leyes de Newton se deben identificar todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y dibujar un diagrama de cuerpo libre. Un **diagrama de cuerpo libre** es un esquema donde se muestra el cuerpo aislado o un punto que lo representa, en el que se dibujan todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Sobre este esquema se elige un sistema de referencia conveniente para aplicar las leyes de Newton. Cuando se considera un sistema mecánico con varios cuerpos, se debe hacer el diagrama de cuerpo libre y aplicar las leyes de Newton para cada componente del sistema. La fuerza que produce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en la superficie se llama fuerza **normal** N , las fuerzas que ejercen cuerdas y cables sobre un cuerpo se llaman fuerza de **tensión** T . A menos que se diga lo contrario, las cuerdas y poleas que formen parte de un sistema mecánico se considerarán de masa despreciable comparada con la masa de los cuerpos en estudio y las cuerdas y cables se considerarán inextensibles, esto significa que sirven sólo para cambiar la dirección de la tensión cuando pasan por una polea; se dice que son ideales.

Ejemplo 4.1. Un bloque de 50N de peso se ubica sobre un plano inclinado en un ángulo α de 30° con la horizontal. El bloque se sujeta con una cuerda ideal que se encuentra fija en la parte superior del plano inclinado, como se muestra en la figura 4.3a. Calcular la tensión de la cuerda y la fuerza normal.

Solución: Se identifican las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, estas son:

Fuerza de atracción de la Tierra, que es su peso P

Fuerza de la cuerda que lo sostiene, que es la tensión T

Fuerza que el plano ejerce sobre el cuerpo, que es la normal N

El diagrama de cuerpo libre (DCL) del bloque se muestra en la figura 4.3b.

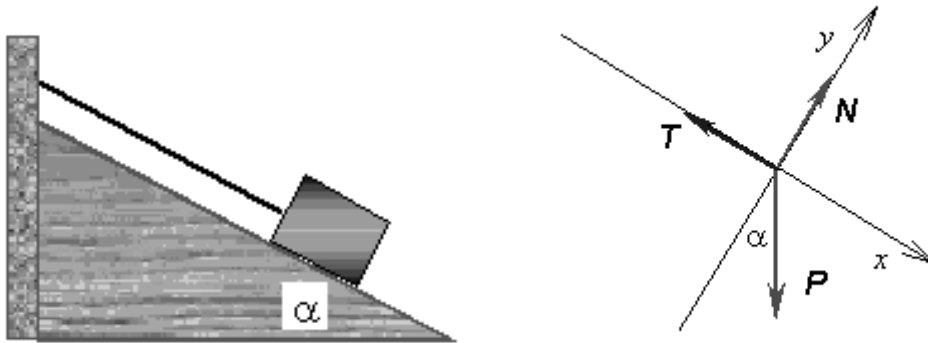


Figura 4.3. Ejemplo 1, a) izquierda, b) derecha.

Como el sistema está en equilibrio, se aplica la primera Ley de Newton en cada dirección x e y :

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

Del diagrama de cuerpo libre se obtiene:

$$\text{eje } x: -T + P \sin \alpha = 0$$

$$\text{eje } y: N - P \cos \alpha = 0$$

Despejando T y N , y reemplazando los valores numéricos, se obtiene:

$$T = P \operatorname{sen} \alpha = 50 \operatorname{sen} 30 = 25 \text{ N}$$

$$N = P \cos \alpha = 50 \cos 30 = 43.2 \text{ N}$$

Ejemplo 4.2. El sistema de la figura 4.4a se encuentra en equilibrio. Los cables forman ángulos de 30° y 60° con la horizontal y el bloque pesa 100 N . Calcular la tensión en los cables.

Solución: Se hace un diagrama de cuerpo libre para el bloque (figura 4.4b) y en el nudo de unión de las cuerdas (figura 4.4c).

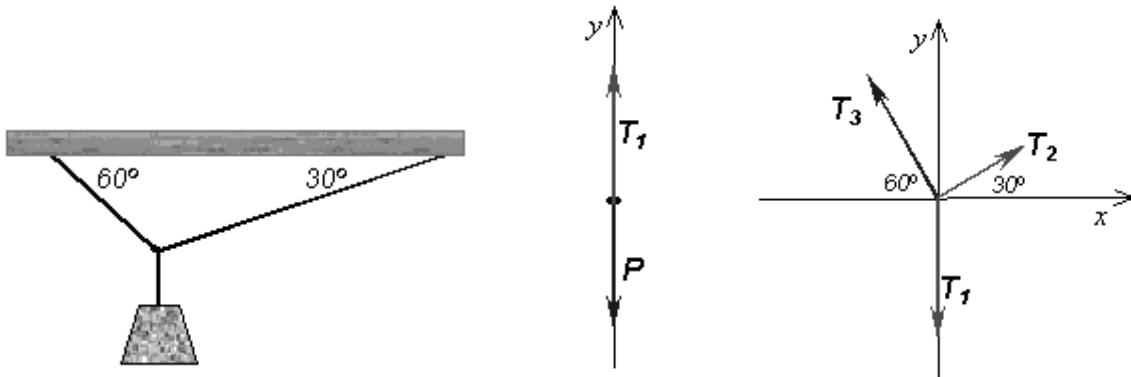


Figura 4.4 Ejemplo 2 a) izquierda, b) centro, c) derecha.

Como el sistema está en equilibrio, se aplica la primera Ley de Newton:

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

Del DCL del bloque y en el nudo se obtienen las ecuaciones:

bloque: $\text{eje } y: T_1 - P = 0$ (1)

nudo: $\text{eje } x: -T_3 \cos 60 + T_2 \cos 30 = 0$ (2)

$\text{eje } y: T_3 \operatorname{sen} 60 + T_2 \operatorname{sen} 30 - T_1 = 0$ (3)

De la ecuación (1) se obtiene: $T_1 = P \Rightarrow T_1 = 100 \text{ N}$

De la ecuación (2):

$$T_3 \cos 60 = T_2 \cos 30 \quad \Rightarrow \quad T_3 = T_2 \frac{\cos 30}{\cos 60}$$

Reemplazando en la ecuación (3):

$$T_2 \frac{\cos 30}{\cos 60} \sin 60 + T_2 \sin 30 = 100$$

$$T_2 (\cos 30 \tan 60 + \sin 30) = 100 \Rightarrow 2T_2 = 100 \Rightarrow T_2 = 50 \text{ N}$$

Finalmente:

$$T_3 = 50 \frac{\cos 30}{\cos 60} \Rightarrow T_3 = 86.6 \text{ N}$$

Ejemplo 4.3. Si un bloque de masa m se ubica sobre un plano sin roce, inclinado un ángulo α con la horizontal, como se muestra en la figura 4.5a, partiendo del reposo, resbalará una distancia D a lo largo del plano. Describir su movimiento.

Solución: como el sistema está en movimiento, se aplica la segunda Ley de Newton, en componentes:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

Las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo de masa m son la fuerza de atracción de la Tierra, que es su peso $\mathbf{P}$ y la fuerza normal $\mathbf{N}$ del plano sobre el cuerpo.

Del diagrama de cuerpo libre (figura 4.5b), considerando que el bloque resbala en dirección del plano, o sea en dirección x , tiene sólo a_x y no a_y , se obtiene:

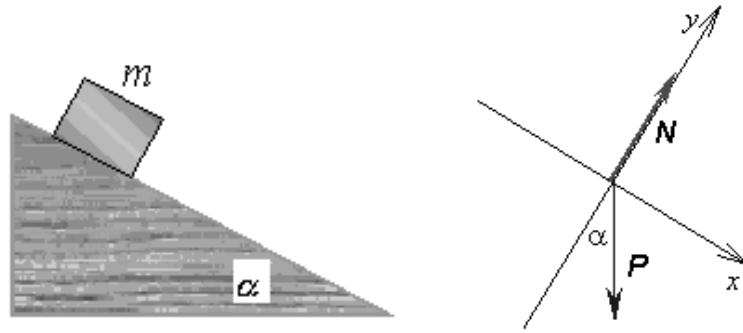


Figura 4.5. Ejemplo 3: a) izquierda, b) derecha.

$$\text{eje } x: P \operatorname{sen} \alpha = m a_x \quad (1)$$

$$\text{eje } y: N - P \cos \alpha = m a_y = 0 \quad (2)$$

Despejando a_x de (1) y N de (2), considerando que $P = mg$, se obtiene:

$$a_x = g \operatorname{sen} \alpha$$

$$N = mg \cos \alpha$$

Se concluye que la aceleración del bloque en dirección del plano inclinado es la componente de g en esa dirección. Estudiando ahora el movimiento del bloque, considerando que parte del reposo y se desliza una distancia D , se puede calcular la rapidez con que llega a la base del plano. Si se considera que el movimiento del bloque comienza desde el reposo, se puede usar:

$$v^2 = v_o^2 + 2a_x \Delta x$$

$$v^2 = 0 + 2(g \operatorname{sen} \alpha)D \quad \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{2gD \operatorname{sen} \alpha}$$

ecuación válida solo para este caso particular. Esto completa la descripción del movimiento del bloque sobre el plano inclinado.

Ejemplo 4.4. En el sistema mecánico de la figura 4.6a, el bloque de masa M se ubica sobre el plano liso inclinado en un ángulo α . La polea por donde cuelga otro bloque de masa m conectado a M es ideal y la cuerda se considera inextensible y de masa despreciable. Calcular la aceleración de las masas M y m y la tensión de la cuerda.

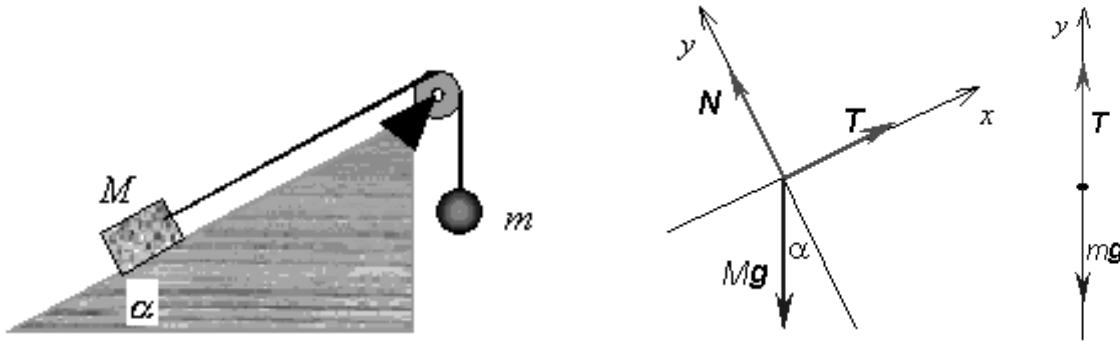


Figura 4.6 Ejemplo 4: a) izquierda, b) centro, c) derecha.

Solución: El sistema está en movimiento, por lo que se aplica la segunda Ley de Newton a cada masa:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

Como no se conoce la dirección del movimiento, podemos suponer que el cuerpo de masa M sube por el plano inclinado, lo que determina el sentido de la aceleración del sistema, entonces del DCL para M (figura 4.6b) y para m (figura 4.6c), se obtiene:

Para M

$$\text{eje } x: T - Mg \sin \alpha = Ma \quad (1)$$

$$\text{eje } y: N - Mg \cos \alpha = 0 \quad (2)$$

Para m

$$\text{eje } y: T - mg = -ma \quad (3)$$

De (3) se despeja T y se reemplaza en (1):

$$T = mg - ma \quad \Rightarrow \quad mg - ma - Mg \operatorname{sen} \alpha = Ma$$

$$Ma + ma = g(m - M \operatorname{sen} \alpha) \quad \Rightarrow \quad a = \frac{m - M \operatorname{sen} \alpha}{m + M} g$$

Se observa que el signo de a depende del término $m - M \operatorname{sen} \alpha$. Ahora se calcula el valor de la tensión reemplazando el valor de a en T :

$$T = mg - m \left(\frac{m - M \operatorname{sen} \alpha}{m + M} g \right)$$

$$T = \frac{mM}{m + M} g (1 + \operatorname{sen} \alpha)$$

4.7 FUERZA DE ROCE.

Cuando un cuerpo es arrojado sobre una superficie común o cuando un objeto se mueve a través de un medio viscoso como agua o aire, después de cierto tiempo se detiene, porque experimenta una resistencia a su movimiento debido a la interacción del cuerpo con el medio que lo rodea. Esa resistencia cambia la velocidad del cuerpo, por lo tanto se mide con una fuerza. Una fuerza de resistencia de esa naturaleza se llama **fuerza de roce o de fricción**. Son muy importantes en la vida cotidiana, ya que por ejemplo nos permiten caminar y son necesarias para que se realice el movimiento de vehículos.

La fuerza de roce es paralela a la superficie en el punto de contacto entre dos cuerpos y tiene dirección opuesta al movimiento, nunca ayudan al movimiento. Las evidencias experimentales indican que esta fuerza se produce por la irregularidad de las superficies, de modo que el contacto se realiza sólo en unos cuantos puntos, como se ve en una vista ampliada de las superficies que se muestra en la figura 4.7. La fuerza de roce a escala microscópica es más compleja de lo que aquí se presenta, ya que corresponde a fuerzas electrostáticas entre átomos o moléculas en los puntos donde las superficies están en contacto.